

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Laura Jimena Gonzalez Cruz | Vereda: LAS ANIMAS | Cédula: 1019076155
Fecha de elaboración: 02/09/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	San José del Palmar.
Persona entrevistada	Laura Jiménez González
Tipo de actividad	Agroindustrial/transformación artesanal de leche en queso campesino.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, vereda La Esperanza. Sector, predio, coordenadas y ubicación exacta del sitio de producción: pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso artesanal natural.
Estado actual	Negocio en marcha con producción diaria, comprador intermediario frecuente y participación ocasional en ferias o mercados campesinos.
Personas vinculadas	Unidad familiar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de verificar.
Descripción general	Producción familiar de queso de tradición campesina, elaborada de forma manual, con conservación en refrigeración, aprovechamiento del suero y una necesidad prioritaria de mejorar comercialización, prensado, utensilios y control de costos.

Observaciones del formato: Confirmar si este nombre corresponde también al predio o únicamente a la unidad productiva.. Laura Jiménez González, según respuesta verbal. La escritura exacta debe verificarse frente al nombre del archivo recibido y el documento de identidad. Origen de la iniciativa: Actividad familiar transmitida de generación en generación, principalmente por la abuela, quien lidera el proceso. Participantes: La abuela es la principal responsable de la elaboración; los demás integrantes y funciones no quedaron especificados. Producto principal: La cuajada aparece como parte del proceso; no se confirmó que se comercialice como producto independiente. Producción reportada: Entre 7 y 8 libras diarias, todos los días; aproximadamente 49 a 56 libras por semana, coherente con el cálculo aproximado de 50 libras mencionado en la entrevista. Comercialización: Intermediario principal que recoge o recibe el producto y paga \$8.500 por libra; venta directa ocasional en ferias a un precio más justo, no informado. Acceso y transporte: El producto se transporta con bestias hasta el intermediario debido a las condiciones de acceso. La ruta, distancia y tiempos deben verificarse.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Elaborar queso campesino artesanal, natural y de buena consistencia, conservando el conocimiento familiar transmitido por generaciones y ofreciendo un alimento de calidad a compradores locales y consumidores de mercados campesinos.
Visión	Consolidar una unidad láctea con mejores utensilios y equipos, costos claramente registrados, condiciones higiénicas verificadas, transporte seguro y canales de venta directa que reduzcan la dependencia de intermediarios y permitan recibir un precio justo.
Valores institucionales	["Tradición familiar","responsabilidad","calidad","cuidado","trabajo colectivo","honestidad comercial","aprovechamiento de recursos","compromiso con el territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por su sabor, consistencia, dureza, elaboración artesanal y reconocimiento como producto natural. La entrevistada manifiesta que siempre tiene buena acogida.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe queso fresco, elaborado diariamente, conservado bajo refrigeración y entregado con buena consistencia.
Diferencial competitivo	Conocimiento familiar transmitido por generaciones, elaboración manual, producto natural y cuidado de la consistencia durante el proceso.
Valor agregado ambiental	El suero no se desecha completamente: una parte se aprovecha para elaborar mantequilla de consumo familiar y otra se suministra a animales.
Valor social o comunitario	Conserva un saber campesino familiar, genera ingreso para el hogar y aporta producto local a ferias y mercados campesinos.
Evidencia Registrada	Registros de producción, cadena de frío, fotografías, ficha del proceso, recomendaciones de clientes, trazabilidad por fecha y participación en mercados campesinos. Actualmente estos soportes no están organizados.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Saber tradicional transmitido por generaciones.", "Liderazgo y experiencia de la abuela.", "Queso natural, de buen sabor y consistencia.", "Producción diaria de 7 a 8 libras.", "Cadena de frío antes de la entrega.", "Comprador intermediario permanente.", "Participación ocasional en ferias.", "Aprovechamiento del suero."]
Oportunidades	["Aumentar venta directa en ferias y mercados.", "Construir una marca y presentación propia.", "Adquirir prensa y utensilios adecuados.", "Registrar costos y estandarizar medidas.", "Mejorar transporte y cadena de frío.", "Crear clientes directos por WhatsApp.", "Asociarse con otros productores lácteos.", "Desarrollar mantequilla u otros derivados, previa validación sanitaria."]
Debilidades	["Dependencia de un intermediario.", "Precio de \$8.500 por libra sin costo calculado.", "Producción relativamente baja.", "Prensado manual con piedras.", "Falta de prensa y utensilios apropiados.", "Dosificación de sal y cuajo al ojo.", "No se conocen costos de insumos.", "Transporte con bestias.", "Datos incompletos de agua, higiene y formalización."]
Amenazas	["Intermediario retiene una parte importante del valor.", "Acceso difícil a compradores.", "Riesgo de caídas durante transporte con bestias.", "Lesiones por piedras utilizadas en el prensado.", "Pérdida de cadena de frío después de la entrega.", "Aumento de costos de insumos y energía.", "Contaminación del producto si no se controlan temperatura, agua y utensilios.", "Deterioro de la capacidad física de la abuela."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Intermediario principal	Comprador recurrente que recibe la mayor parte de la producción.	Zona rural/destino posterior no informado.	Abastecimiento continuo de queso.	Diaria o frecuente, por verificar.	Precio, consistencia, continuidad y cadena de frío.	Recogida/punto acordado.
Consumidor de feria	Familias que compran directamente en mercados campesinos.	Sumapaz y posibles ferias en Bogotá, por verificar.	Queso artesanal a precio directo.	Ocasional.	Sabor, naturalidad, frescura y origen.	Feria/mercado campesino.
Comprador local potencial	Vecinos, tiendas o familias de la zona.	La Esperanza y veredas cercanas.	Producto fresco y cercano.	Semanal/potencial.	Confianza, precio y calidad.	Venta directa/WhatsApp.
Tienda o restaurante potencial	Comercio que podría comprar cantidades programadas.	Sumapaz/Bogotá, por validar.	Abastecimiento regular.	Semanal.	Inocuidad, presentación, factura y continuidad.	Acuerdo comercial.
Comprador institucional	No identificado.	Pendiente.	Producto local trazable.	Potencial.	Cumplimiento sanitario y volumen.	Asociación/contrato.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso fresco, natural, con buen sabor, consistencia firme, cadena de frío y precio accesible.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El producto tiene buena acogida, se vende de forma continua al intermediario y en ferias puede obtener un mejor precio.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Intermediario actual, consumidores de mercados campesinos, familias, tiendas, restaurantes y compradores directos.
Evidencia Registrada	Producción diaria, ventas al mismo intermediario y experiencias de venta en ferias. No se suministraron soportes escritos ni listado de clientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto campesino de Sumapaz, elaborado con saber tradicional familiar y leche de origen rural.
Cambios recientes en la demanda	No se informó una comparación histórica. La necesidad expresada es acceder directamente al comprador final.
Dificultades principales de venta	Intermediación, acceso físico, transporte con bestias, falta de prensa, utensilios y costos claros, y riesgo de ruptura de cadena de frío después de la entrega.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Abuela y familia	Familiar	Conocimiento, producción y trabajo.	Ingreso y continuidad del saber.	Distribución de tareas y registros.	Aprovechamiento de suero.	Definir funciones y relevo.
Productores lácteos vecinos	Productivo	Volumen, aprendizaje y rutas.	Compras y ventas conjuntas.	Transporte y feria asociativa.	Menos viajes individuales.	Identificar aliados.
Mercados campesinos	Comercial/institucional	Venta directa y visibilidad	Producto local de calidad	Calendario de participación.	Circuitos cortos.	Gestionar cupos y requisitos.
Intermediario actual	Comercial	Compra constante y salida del producto.	Abastecimiento.	Negociar precio, volumen y frío.	Evitar pérdidas.	Formalizar condiciones.
Transportadores/arrieros	Logístico	Salida de producto desde el predio.	Pago por servicio.	Ruta segura y programada.	Consolidar cargas.	Medir tiempos y costos.
Instituciones de apoyo	Técnico	Asistencia sanitaria, comercial y financiera.	Seguimiento del plan.	Mejora de proceso y formalización.	Manejo de suero y agua.	Solicitar visita.
Comercios/restaurantes	Comprador potencial	Demanda programada	Queso fresco y trazable.	Pedidos semanales.	Menos intermediación.	Realizar muestra y cotización.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Intermediario habitual.	Compra recurrente a \$8.500 por libra.	Abastecimiento y consistencia.	Relato; registros pendientes.
Participación en feria	Consumidores directos.	Permite vender a un precio más justo.	Producto natural y campesino.	Participaciones por documentar.
Recompra	Intermediario y compradores conocidos.	El producto mantiene buena acogida.	Sabor y consistencia.	No hay base de datos.
Cadena de frío	Compradores.	El queso se entrega refrigerado y en buena calidad.	Frescura y conservación.	Registro de temperatura pendiente.
Quejas/devoluciones	Clientes actuales.	No se reportan quejas sobre calidad.	Confianza en el producto.	Registro formal pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino artesanal	Queso elaborado con leche colada y templada, cuajo, retiro gradual de suero, incorporación de suero caliente, salado, escurrido y prensado manual.	Libra	Leche, cuajo, sal y energía para calentamiento y refrigeración.	Mantener refrigerado y protegido de contaminación.	Forma, empaque y peso unitario exactos pendientes.	Natural, artesanal, de sabor y consistencia reconocidos.
Cuajada	Producto intermedio del proceso; no se confirmó venta independiente.	Pendiente.	Leche y cuajo.	Manipulación higiénica y temperatura controlada.	No informada	Base del queso artesanal.
Mantequilla para autoconsumo	Derivado obtenido ocasionalmente del suero, destinado al hogar.	Cantidad no informada.	Suero,	Condiciones y proceso no descritos.	Uso familiar.	Aprovechamiento del subproducto.

Observaciones del formato: La entrevista no informa cantidad de leche por jornada, rendimiento leche-queso, temperatura, dosis de cuajo y sal, tiempo de coagulación, tipo de prensa, empaque, vida útil, registro sanitario ni temperatura de refrigeración. Estos datos deben completarse antes de estandarizar la ficha.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Ordeño y recepción	Diario.	Recibir la leche después del ordeño	Diario.
Colado	Inmediato.	Colar para retirar suciedad o residuos visibles.	Inmediato.
Ajuste de temperatura	Temperatura "ideal" no medida.	Calentar o templar para que la leche no esté fría	Temperatura "ideal" no medida.
Adición de cuajo	Dosis no medida	Agregar cuajo al ojo	Dosis no medida
Coagulación y corte	Tiempo no informado.	Esperar, cortar la cuajada y dejarla asentar.	Tiempo no informado.
Desuerado inicial	Manual.	Retirar suero poco a poco para no perder cuajada	Manual.
Calentamiento de suero	Tiempo y temperatura no informados	Reservar una parte del suero, calentarla y reincorporarla.	Tiempo y temperatura no informados
Desuerado final y salado	Sal al ojo.	Retirar el resto del suero, añadir sal y mezclar.	Sal al ojo.
Moldeado/escurrido	Manual.	Colocar la masa en el recipiente o molde referido en la entrevista.	Manual.
Prensado	Manual.	Escurrir y apretar mediante piedras, la transcripción también registra "trenzar", pendiente de confirmar.	Manual.
Refrigeración	Permanente	Mantener el queso en nevera hasta la entrega.	Permanente
Transporte y venta	Según venta	Sacar el producto con bestias hasta el intermediario o llevarlo a ferias.	Según venta

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche	Cantidad no informada.	Diaria.	Producción familiar/ predio, por verificar.	N/A	Agua, energía y residuos asociados.	Higiene de ordeño y aprovechamiento	Principal materia prima
Cuajo	Tarro grande, dosis no medida.	Según producción.	Proveedor pendiente.	Según formulación.	Envase y vencimiento.	Dosificar y disponer envase	Costo no informado.
Sal	Cantidad al ojo.	Diaria.	Proveedor pendiente.	N/A	Empaque y salinidad de efluentes.	Medir y almacenar seca	Costo no informado..
Agua	Cantidad y fuente no informadas.	Diaria.	Pendiente.	N/A.	Consumo y aguas de lavado.	Medir, garantizar potabilidad y manejar efluentes.	Dato crítico.
Energía para refrigeración	Nevera	Permanente	Red eléctrica.	N/A	Consumo y riesgo de falla	Equipo eficiente y registro.	Cadena de frío actual.
Energía para calentamiento	Fuente no especificada.	Diaria	Pendiente.	Según fuente.	Emisiones/consumo	Uso eficiente y ventilación.	Verificar si usa gas, leña o electricidad.
Filtros/telas	No informados.	Diaria	Pendiente	N/A	Residuo y contaminación.	Lavado y recambio..	Necesarios para colado
Moldes y utensilios	No especificados	Permanente	Propios	N/A.	Vida útil y limpieza	Material apto para alimentos.	Requiere renovación.
Piedras para prensado	Cantidad no informada.	Diaria.	Predio,	N/A	Riesgo físico y contaminación.	Sustituir por prensa	Prioridad.
Empaque	No informado.	Por venta.	Pendiente.	N/A	Residuo sólido.	Empaque apto y reducción de plástico.	Definir presentación.
Transporte con bestias	Carga no informada	Según venta	Familiar/arriero.	N/A.	Bienestar animal y emisiones indirectas.	Carga equilibrada y contenedor térmico.	Acceso difícil

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entre 210 y 240 libras en un mes de 30 días, únicamente como cálculo aritmético si se mantiene la producción diaria. Debe verificarse con registros.
Producción normal de referencia	Entre 7 y 8 libras de queso, todos los días. Entre 49 y 56 libras por semana (en la entrevista se resume como aproximadamente 50 libras).
Capacidad mensual teórica	No puede determinarse sin cantidad de leche, rendimiento, tiempo de trabajo, tamaño de equipos, refrigeración y mano de obra.
Producción máxima posible	No puede determinarse sin cantidad de leche, rendimiento, tiempo de trabajo, tamaño de equipos, refrigeración y mano de obra.
Área / N° de habitaciones / lote	No especificada.
Limitantes técnico-productivos	Falta de prensa, dosificación al ojo, ausencia de costos, utensilios no estandarizados y dependencia del trabajo de la abuela.
Limitantes ambientales	Acceso/topografía: Camino de difícil acceso; se usan bestias para sacar el producto. Riesgo para la calidad y la cadena de frío.
Capacidad instalada	Proceso manual con colado, calentamiento, utensilios básicos, prensado con piedras y refrigerador.
Capacidad utilizada actual	Producción diaria estable, pero limitada por equipos, fuerza física, acceso y comercialización.
¿Produce lo mismo todo el año?	Sí
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Prensa adecuada, utensilios sanitarios, control de temperatura, costos, clientes directos, transporte refrigerado y validación de agua e inocuidad.

Observaciones del formato: Limitantes comerciales: Intermediario único, transporte rural, falta de clientes directos y precio de venta directa no definido. Variación anual: No se informó si la leche o producción cambian por clima, lactancia o temporada.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Fuente y consumo no informados.	Potabilidad y disponibilidad desconocidas.	Afecta limpieza e inocuidad.	Afecta limpieza e inocuidad.	Alta.	Identificar fuente, analizar y medir.
Energía	Se utiliza para refrigerar, fuente de calentamiento no clara.	Costo y continuidad no informados.	Afecta cadena de frío y proceso.	Afecta cadena de frío y proceso.	Alta.	Registrar consumo y plan ante cortes.
Acceso/topografía	Se usan bestias para sacar el producto.	Camino de difícil acceso.	Aumenta tiempo, esfuerzo y riesgo de ruptura de frío.	Aumenta tiempo, esfuerzo y riesgo de ruptura de frío.	Alta.	Contenedor térmico y ruta organizada.
Clima	No se describió afectación directa.	Temperatura exterior puede influir en transporte y leche.	Riesgo potencial.	Riesgo potencial.	Media verificar.	Registrar condiciones y tiempos.
Suero	Se aprovecha en mantequilla y alimentación animal.	Cantidades y sobrantes no medidos.	Reduce vertimientos, pero puede contaminar si sobra.	Reduce vertimientos, pero puede contaminar si sobra.	Media.	Cuantificar y definir destino.
Aguas de lavado	No informadas.	Carga orgánica y sal.	Posible afectación de suelo o agua.	Posible afectación de suelo o agua.	Alta potencial.	Definir drenaje y manejo.
Residuos de empaque	No informados.	Cuajo, sal y empaque final.	Residuos sólidos.	Residuos sólidos.	Baja-media.	Separación y devolución.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Tránsito / Vial	Caída/tránsito rural: Transporte de leche o queso con bestias por caminos difíciles.	Sí	Alto	Experiencia del personal	Ruta, carga equilibrada, botas y acompañamiento,
Mecánico	Golpe/atrapamiento: Piedras utilizadas para prensar pueden devolverse o caer.	Sí	Alto	Acomodación manual.	Sustituir por prensa estable.
Biomecánico	Fuerza para cargar leche, queso, piedras y apretar manualmente.	Sí	Alto.	No reportado.	Ayudas mecánicas y técnica de carga.
Físico	Quemadura: Calentamiento de leche y suero.	Sí	Medio-alto.	Experiencia.	Guantes térmicos y recipientes seguros.
Mecánico	Corte/punción: Corte de cuajada y uso de utensilios.	Sí	Medio,	No reportado.	Herramientas adecuadas y almacenamiento.
Biológico	Contacto con leche cruda, superficies y residuos orgánicos.	Sí	Alta	Colado y refrigeración.	Higiene, agua potable y EPP.
Locativo	Pisos húmedos y derrames.	Sí	Medio-alto.	No informado..	Drenaje, orden y piso antideslizante.
Físico	Frío: Manipulación de nevera y transporte en clima frío,	Sí	Bajo-medio.	No informado.	Ropa adecuada y pausas.
Eléctrico	Nevera y equipos futuros en ambiente húmedo.	Sí	Medio-alto.	No informado.	Revisión eléctrica y puesta a tierra.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Sustituir piedras por una prensa estable y apta para alimentos.	Golpes, atrapamiento y esfuerzo.	Familia/técnico.	Prioridad inmediata.	Equipo instalado.
Usar botas antideslizantes, delantal, gorro y guantes según tarea.	Biológico, locativo y térmico.	Familia.	Diaria.	Dotación.
Organizar pisos, drenajes y zonas de paso.	Caídas.	Familia	Diaria	Lista de chequeo.
Capacitar en levantamiento de cargas y manejo de bestias.	Biomecánico / tránsito.	Técnico.	Semestral.	Registro.
Usar guantes térmicos y recipientes con asas seguras.	Quemaduras.	Familia.	Cada calentamiento.	EPP y utensilios.
Revisar nevera, tomas y conexiones eléctricas.	Eléctrico.	Técnico.	Semestral.	Factura/revisión.
Mantener botiquín y números de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Revisión trimestral.	Botiquín.
Registrar incidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento.	Laura/familia.	Permanente.	Formato.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Intermediario	Sí	Canal principal; paga \$8.500 por libra.	Familia.	Frecuente/por verificar.
Ferias campesinas	Sí	Permiten venta directa a precio más justo.	Laura / familia.	Según convocatoria.
Venta directa local	No	Posible con vecinos y clientes conocidos.	Familia.	Por desarrollar.
WhatsApp/llamadas	No	Canal potencial para pedidos y clientes.	Laura.	Por implementar.
Redes sociales	No	Promoción de origen, proceso y disponibilidad.	Laura/apoyo familiar.	Por implementar.
Tiendas/restaurantes	No	Canal potencial con entregas programadas.	Familia / asociación.	Por validar.
Comercialización asociativa	No	Puede apoyar transporte y ferias.	Productores aliados.	Por organizar.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso artesanal por libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.500 pagados por el intermediario; no corresponde necesariamente al precio final del mercado.	Pendiente	8500	\$8.500 por libra al intermediario. La productora considera que no refleja el valor justo.
Queso en feria	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio directo no informado.	Pendiente	Pendiente de verificar	Superior a \$8.500, según relato, pero sin cifra. Permite captar mayor valor sin intermediario.
Cuajada/mantequilla	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente	Pendiente de verificar	No informado. Productos o subproductos por validar.

Observaciones del formato: El precio mínimo debe calcularse con el costo de la leche, cuajo, sal, energía, agua, mano de obra, refrigeración, utensilios, empaque, transporte, pérdidas y comercialización. El valor de \$8.500 por libra es un precio de compra del intermediario, no una prueba de rentabilidad.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción semanal de referencia	49 a 56 libras.	8500	476000	Contado	Intermediario.
Producción mensual de referencia	210 a 240 libras en 30 días.	8500	2040000	Contado	Intermediario.
Venta directa en feria	Cantidad no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Mercado campesino.
Escenario fortalecido	Pendiente de definir.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir	Venta directa y aliados.

Inconsistencia Verificar:
Las cifras de ingreso bruto se derivan únicamente de la producción diaria y del precio de \$8.500. No se deben interpretar como utilidad porque la entrevista no aporta costos.

Observaciones del formato: Producción semanal de referencia: \$416.500 a \$476.000 por semana. Cálculo aritmético si toda la producción se vende a ese precio. Producción mensual de referencia: \$1.785.000 a \$2.040.000 por mes. Ingreso bruto estimado; no es ganancia y debe validarse con registros. Venta directa en feria: Puede mejorar ingreso por libra, con costos logísticos adicionales. Escenario fortalecido: Depende de prensa, capacidad, leche, mercado e inocuidad.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Intermediario actual	Cumplir calidad y negociar precio, frecuencia y conservación.	Llamada/acuerdo.	Semanal.	Familia.
Cliente de feria	Ofrecer degustación, contar el origen y conservar contacto.	Presencial/WhatsApp.	Cada feria.	Laura.
Comprador directo	Avisar disponibilidad y recibir pedidos.	WhatsApp/llamada.	Semanal	Laura.
Tienda o restaurante	Entregar muestra y ficha del producto.	Visita/mensaje.	Mensual.	Laura/aliado.
Cliente recurrente	Registrar cantidades, preferencias y recompra.	Base sencilla.	Por venta.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Sitio de producción-intermediario	Ruta rural.	Pendiente.	Bestias.	Queso refrigerado en contenedor limpio y térmico.	No informada.	Pendiente.	Familia/arriero.
Intermediario-destino final	No controlado por la unidad.	Pendiente.	Medio del intermediario.	Cadena de frío depende del comprador.	Pendiente.	Incluido o desconocido.	Intermediario.
Feria campesina	Predio-feria.	Según ubicación.	Pendiente.	Nevera o contenedor térmico.	Pendiente.	Pendiente.	Laura/familia.
Venta directa local	Pedido.	Mismo día o programado.	Ruta local.	Refrigeración hasta entrega.	Pequeña.	Cotizar.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Leche	Fecha, cantidad, origen y condiciones de ordeño.	Familia.	Planilla	Diaria	Planilla
Lote de queso	Fecha, litros de leche, libras obtenidas y responsable.	Abuela/Laura.	Ficha de lote.	Diaria	Ficha de lote.
Cuajo y sal	Marca, lote, vencimiento y cantidad.	Familia.	Factura/registro.	Por compra/uso	Factura/registro.
Proceso	Temperaturas, tiempos, corte, desuerado y prensado.	Familia.	Ficha técnica.	Por lote	Ficha técnica.
Refrigeración	Temperatura y hora de ingreso/salida.	Familia.	Termómetro/registro.	Diaria	Termómetro/registro.
Venta	Cliente, cantidad, precio, forma de pago y transporte.	Laura.	Recibo/cuaderno.	Por venta	Recibo/cuaderno.
Suero	Cantidad y destino.	Familia.	Registro.	Diaria	Registro.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Prensa para queso apta para alimentos.	Reducir esfuerzo, riesgos y variación.	Pendiente de verificar	1 equipo, capacidad por definir.	Pendiente de verificar	Medir lote y validar material.	Cotizar
Utensilios sanitarios: filtros, recipientes, moldes, mesas y termómetro.	Estandarizar e higienizar proceso.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Inventario actual.	Cotizar
Equipos de refrigeración y control de temperatura.	Asegurar cadena de frío.	Pendiente de verificar	Termómetro y mejora de nevera, si aplica.	Pendiente de verificar	Revisión eléctrica.	Cotizar.
Fortalecimiento comercial y venta directa.	Reducir intermediación.	Pendiente de verificar	Ruta de ferias, empaque y promoción.	Pendiente de verificar	Calcular costo y cumplir requisitos.	Gestionar.
Registro de costos y producción.	Conocer rentabilidad.	Pendiente de verificar	Formatos/cuaderno.	Pendiente de verificar	Capacitación.	Bajo
Contenedores térmicos para transporte.	Mantener calidad en ruta	Pendiente de verificar	Según carga	Pendiente de verificar	Medir tiempos.	Cotizar.
Adecuación del área de transformación.	Mejorar inocuidad y seguridad.	Pendiente de verificar	Según visita.	Pendiente de verificar	Diagnóstico sanitario.	Cotizar.
Marca, etiqueta y empaque.	Venta directa y trazabilidad.	Pendiente de verificar	Diseño y lote inicial.	Pendiente de verificar	Nombre, datos y requisitos.	Cotizar
Ayudas para carga y transporte.	Reducir lesiones.	Pendiente de verificar	Según acceso.	Pendiente de verificar	Evaluar ruta.	Cotizar

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Leche	Diaria. Valorar costo aunque sea de producción propia.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Cuajo	Según consumo. Se compra tarro grande; medir dosis y duración.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Sal	Diaria. Cantidad al ojo; estandarizar.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Energía de calentamiento	Diaria. Fuente no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Energía de refrigeración	Mensual. Separar consumo del hogar si corresponde.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Agua y limpieza	Diaria. Fuente y consumo no informados.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Mano de obra	Diaria. Incluir tiempo de abuela y demás familiares.	Pendiente de verificar	Trabajo familiar no valorado.
Transporte con bestias/arriero	Según venta. Tiempo, carga y costo por ruta.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Empaque	Por libra/unidad. No descrito.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Utensilios y mantenimiento	Periódica. Incluir depreciación de prensa y nevera.	Pendiente de verificar	Pendiente.
Participación en ferias	Ocasional. Transporte, inscripción y tiempo.	Pendiente de verificar	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	2040000	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Semana de referencia: Entre \$416.500 y \$476.000 brutos. Basado en 49-56 lb a \$8.500. Mes de referencia: Entre \$1.785.000 y \$2.040.000 brutos. Basado en 210-240 lb a \$8.500. Venta en feria: No informado. Transporte, empaque y participación pendientes. Registrar cada evento.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.

Observaciones del formato: El ingreso bruto calculado no demuestra rentabilidad. La unidad debe separar el valor de la leche, la mano de obra familiar y el transporte antes de decidir si el precio del intermediario cubre los costos. Regla propuesta: Registrar cada libra y cada pago. Registrar todos los insumos y trabajo. Ingreso menos costos. Cierre semanal y mensual.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de limpieza	No informada.	No informada	Pendiente de verificar	Litros por jornada.
Agua incorporada al proceso	No informada	No informada	Pendiente de verificar	Litros por lote, si aplica.
Energía de refrigeración	Nevera en uso; consumo desconocido.	Consumo desconocido	Pendiente de verificar	kWh/factura.
Energía de calentamiento	Fuente desconocida.	Fuente desconocida	Pendiente de verificar	Combustible o kWh por jornada.
Transporte	Bestias hasta intermediario y ruta a ferias.	Bestias y ruta a ferias	Pendiente de verificar	Distancia, carga y viajes.
Leche procesada	No informada.	No informada	Pendiente de verificar	Litros diarios.
Suero generado	No cuantificado.	No cuantificado	Pendiente de verificar	Litros y destino.
Empaques	No informados.	No informados	Pendiente de verificar	Unidades por semana.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua de limpieza	Litros por jornada.	No informada.	Crear línea base	Diaria	Familia	Registro de consumo de agua
Agua incorporada al proceso	Litros por lote, si aplica.	No informada	Uso eficiente.	Por lote	Familia	Ficha de lote
Energía de refrigeración	kWh/factura.	Nevera en uso; consumo desconocido.	Mantener frío con eficiencia.	Mensual	Laura/familia	Factura de energía
Energía de calentamiento	Combustible o kWh por jornada.	Fuente desconocida.	Identificar y reducir.	Diaria/mensual	Familia	Registro de combustible/energía
Transporte	Distancia, carga y viajes.	Bestias hasta intermediario y ruta a ferias.	Consolidar entregas.	Por entrega	Familia	Planilla de transporte
Leche procesada	Litros diarios.	No informada.	Calcular rendimiento.	Diaria	Familia	Planilla de ordeño/recepción
Suero generado	Litros y destino.	No cuantificado.	100% con destino controlado.	Diaria	Familia	Registro de suero
Empaques	Unidades por semana.	No informados.	Reducir y elegir aptos.	Semanal	Laura	Registro de empaques

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero	No cuantificada	Parte se usa para mantequilla doméstica y para animales.	Medir y definir destino diario.	Mayor aprovechamiento o alimentación controlada.	Familia
Cuajada perdida en suero	No cuantificada	Se retira el suero lentamente para evitar pérdida.	Filtro y estandarización.	Mejorar rendimiento con utensilios.	Familia
Aguas de lavado	No informada	No informadas.	Caracterizar descarga.	Separación y manejo.	Familia/ambiental
Empaques de sal y cuajo	No informada	No informados	Separar y almacenar limpio.	Reciclaje/devolución.	Familia
Queso fuera de especificación	No reportada	No reportado.	Registrar causas y destino.	Reproceso permitido o consumo, según inocuidad.	Familia
Calor residual	No cuantificada	No aprovechado.	Evaluar eficiencia	Organizar secuencia de calentamiento.	Familia

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Análisis y medición.	Fuente, potabilidad y consumo desconocidos.	Bajo/información insuficiente.	Pendiente de verificar	Análisis y medición.	Análisis físico-químico y microbiológico
Energía	Registrar y mejorar eficiencia.	Refrigeración permanente y calentamiento diario.	Medio.	Pendiente de verificar	Registrar y mejorar eficiencia.	Registro de consumo de energía
Suero	Cuantificar y evitar sobrantes.	Aprovechado parcialmente.	Medio-alto positivo.	Pendiente de verificar	Cuantificar y evitar sobrantes.	Planilla de uso de suero
Aguas residuales	Definir drenaje y tratamiento.	Sin información.	Bajo/ riesgo potencial.	Pendiente de verificar	Definir drenaje y tratamiento.	Diseño de trampa de grasas/drenaje
Residuos sólidos	Separación.	Empaques no documentados.	Medio.	Pendiente de verificar	Separación.	Punto ecológico/separación
Transporte	Carga segura y rutas.	Uso de bestias por acceso difícil.	Medio.	Pendiente de verificar	Carga segura y rutas.	Bitácora de rutas
Gestión ambiental	Indicadores sencillos.	Prácticas no registradas.	Medio-bajo.	Pendiente de verificar	Indicadores sencillos.	Matriz de indicadores ambientales
Valor social	Documentar saber y relevo.	Conservación de tradición familiar.	Alto.	Pendiente de verificar	Documentar saber y relevo.	Documento del proceso tradicional

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua: Consumo y calidad desconocidos.	Identificar fuente, analizar y medir.	Alta	0-3 meses.	Familia/técnico.	Kit de toma de muestras, laboratorio	Resultado y litros/día.	Informe de laboratorio
Suero: Carga orgánica potencial.	Registrar y aprovechar 100 %	Alta	Inmediato.	Familia.	Planilla de registro	Litros y destino.	Registro diario de suero
Aguas de lavado: Contaminación de suelo o agua.	Separar sólidos y definir descarga.	Alta	0-4 meses.	Familia/ambiental.	Trampa de grasas/rejilla	Punto de manejo.	Inspección de punto de descarga
Energía: Consumo de nevera y calentamiento.	Mantenimiento y equipos eficientes.	Media	0-6 meses.	Familia/técnico.	Mantenimiento técnico de nevera	kWh o combustible.	Factura de mantenimiento
Empaques: Residuos de insumos y venta	Separar y reducir.	Media	Permanente.	Familia.	Recipientes para reciclaje	Unidades recuperadas.	Registro de reciclaje
Transporte: Riesgo y esfuerzo por acceso.	Contenedor térmico y ruta programada.	Alta	0-6 meses.	Familia/aliado.	Nevera portátil/contenedor térmico	Tiempo y temperatura.	Registro de temperatura en ruta
Cadena de frío: Pérdida de calidad.	Registrar temperatura hasta entrega.	Alta	0-3 meses.	Familia.	Termómetro con pinchador/láser	°C por lote.	Planilla de temperatura de entrega

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Pendiente de verificar	Lluvias intensas	Camino difícil y transporte con bestias.	Programar salidas y proteger carga. Contingencia: Reprogramar entrega con refrigeración. Indicador: Días de acceso/retrasos.
Pendiente de verificar	Aumento de temperatura	Mayor riesgo de ruptura de frío.	Contenedor térmico y menor tiempo de ruta. Contingencia: Hielo o refrigeración segura. Indicador: Temperatura de entrega.
Pendiente de verificar	Cortes de energía	Nevera sin funcionamiento,	Mantenimiento y plan de respaldo. Contingencia: Traslado a otro punto frío. Indicador: Horas sin energía.
Pendiente de verificar	Sequía	Posible reducción de agua y leche, no informada.	Monitoreo y reserva. Contingencia: Priorizar agua de higiene y animales. Indicador: Disponibilidad de agua.
Pendiente de verificar	Frío extremo	Acceso, ordeño y trabajo manual más difíciles.	Ropa, horarios y protección. Contingencia: Ajustar jornada. Indicador: Incidentes/producción.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Comercial.	Dependencia del intermediario	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Comprador fijo.	Venta directa y negociación.
Financiero.	Precio inferior al costo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	No hay costos.	Costeo por libra
SST/operativo.	Lesión por piedras	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Acomodación manual	Prensa segura
SST/logístico.	Caída durante transporte	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Uso tradicional de bestias.	Ruta y carga segura.
Sanitario/comercial.	Ruptura de cadena de frío	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Nevera antes de entrega.	Contenedor y registro.
Sanitario.	Contaminación del queso	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Colado y refrigeración.	Agua potable, utensilios y BPM
Productivo.	Dosificación variable	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Medición al ojo.	Estandarizar cuajo y sal.
Organizativo.	Pérdida de conocimiento / capacidad física	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Abuela lidera el proceso.	Documentar y formar relevo.
Operativo.	Pérdida de energía	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	No informado.	Plan de contingencia.
Ambiental.	Vertimiento de suero o lavado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Aprovechamiento parcial.	Medición y manejo.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad, predio, participantes y ubicación del proceso.	Inmediato.	Laura/PMAPC	30 días.	Visita y documentos.	Ficha completa.	Ficha de caracterización validada
Iniciar registro diario de leche, queso, suero, ventas y costos.	Semana 1	Laura/familia	Permanente...	Cuaderno o formato.	Costo y rendimiento conocidos.	Libro de registro de producción y ventas
Medir dosis de cuajo, sal, tiempos y temperaturas.	Próximo lote.	Abuela/Laura / técnico.	2 meses.	Balanza, termómetro y ficha.	Proceso estandarizado.	Manual de estandarización/ficha
Inventariar utensilios y evaluar área de transformación.	Mes 1.	Técnico/familia.	2 meses.	Lista y visita.	Plan de adecuación.	Informe de diagnóstico de planta
Cotizar prensa y utensilios sanitarios.	Mes 1.	Laura.	3 meses.	Cotizaciones.	Inversión priorizada.	Cotizaciones escritas
Analizar agua y definir manejo de aguas de lavado.	Mes 1.	Ambiental/familia.	4 meses.	Muestra y diagnóstico.	Riesgo controlado.	Resultado de laboratorio de agua
Implementar control de cadena de frío.	Mes 1	Familia.	3 meses.	Termómetro y contenedor.	Temperatura trazable.	Planilla de control de temperatura
Construir base de clientes directos y calendario de ferias.	Mes 1.	Laura.	6 meses.	WhatsApp y contactos.	Menor intermediación.	Directorio de clientes y agenda
Definir empaque, etiqueta y nombre comercial.	Mes 2.	Laura/asesor.	6 meses.	Diseño y requisitos.	Presentación comercial..	Diseño de etiqueta y empaque
Documentar el saber de la abuela y formar relevo.	Inmediato.	Familia.	6 meses.	Ficha y práctica.	Continuidad generacional.	Cartilla/documento de la receta familiar

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Libras de queso por día.	Registrar 100%.	Diaria	Laura/familia	Planilla de registro de queso
Productiva	Litros de leche por día.	Crear línea base.	Diaria.	Familia	Planilla de recepción de leche
Productiva	Rendimiento litros/lb.	Calcular por lote..	Diaria/semanal.	Laura	Planilla de rendimiento
Productiva	Dosis de cuajo y sal.	100 % medida.	Por lote.	Abuela/Laura	Registro por lote
Comercial	Libras por canal.	Diferenciar intermediario y directo.	Semanal	Laura	Planilla de ventas por canal
Comercial	Precio promedio por libra.	Registrar todos los precios.	Por venta	Laura	Recibos de venta
Financiera	Costo por libra.	Calcular	Mensual.	Laura/asesor	Informe de costos
Financiera	Margen por canal.	Comparar feria e intermediario.	Mensual/feria.	Laura	Análisis comparativo de márgenes
Sanitaria	Temperatura de refrigeración.	Registrar cada lote.	Diaria.	Familia	Registro de temperatura
Ambiental	Litros de suero y destino.	100% registrado.	Diaria.	Familia	Planilla de uso de suero
Ambiental	Agua utilizada.	Crear línea base.	Semanal	Familia	Registro de consumo de agua
SST	Incidentes por transporte, carga o prensa	Registrar y reducir.	Mensual.	Laura	Bitácora de incidentes
Organizativa	Personas capacitadas en el proceso.	Al menos un relevo formado	Trimestral.	Abuela/Laura	Registro de capacitación interna

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Adquirir prensa	Uniforma prensado y reduce esfuerzo.	Mejora presentación	Inversión y mayor eficiencia.	Equipo durable	Capacidad y material apto.
Estandarizar dosis y temperatura	Mejora rendimiento y consistencia.	Calidad repetible.	Reduce pérdidas.	Menor desperdicio.	Registros y equipos
Vender directamente	No cambia producción por sí sola	Aumenta relación con cliente	Puede mejorar ingreso por libra.	Más transporte si no se	Cumplimiento sanitario y costeo
Mantener intermediario con acuerdo	Asegura salida.	Continuidad	Precio debe cubrir costos.	Reduce producto perdido.	Negociación clara.
Mejorar cadena de frío	Protege producto.	Aumenta confianza.	Evita devoluciones.	Mayor consumo energético controlado.	Equipo eficiente.
Aprovechar suero	Reduce residuos.	Posible nuevo valor.	Ahorro o ingreso futuro	Evita vertimientos.	Validar proceso sanitario
Documentar saber familiar	Facilita relevo.	Fortalece historia de marca.	Protege continuidad.	Conserva conocimiento local.	Participación de la abuela.
Mejorar transporte	Reduce daños y tiempos.	Permite ferias y clientes.	Agrega costo, pero mejora precio.	Consolidar viajes.	Ruta y contenedor térmico.
Registrar costos	Mejora decisiones.	Permite precio justo.	Determina rentabilidad.	Evita desperdicios.	Disciplina diaria.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.